CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 7
LOSANGE : RECONNAÎTRE ET DÉMONTRER

Pour démontrer qu'un quadrilatère est un losange : montrer qu'il a quatre côtés de même longueur ; ou que c'est un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs égaux ; ou que c'est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires ; ou que ses diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires.

Correction de l'exercice 1 : Reconnaître un losange

…**quatre** côtés … ; …**deux côtés consécutifs de même longueur** ou si ses diagonales sont **perpendiculaires**.

Correction de l'exercice 2 : Losange ou non ?

a) **Oui**. b) **Oui**. c) **Pas forcément** (un cerf-volant a des diagonales perpendiculaires). d) **Oui**. e) **Oui** : c'est même un carré.

Correction de l'exercice 3 : Triangle isocèle et symétrique

1) B et C sont sur l'axe (BC) : ils sont leurs propres symétriques. Le symétrique de $[AB]$ est $[DB]$ et celui de $[AC]$ est $[DC]$; la symétrie conserve les longueurs : $DB = AB$ et $DC = AC$.

2) $AB = AC$ (isocèle), donc $AB = BD = DC = CA$: $ABDC$ est un **losange**.

Correction de l'exercice 4 : Avec la médiatrice

O est le milieu de $[EF]$ et de $[GH]$: $EGFH$ est un parallélogramme. Ses diagonales $[EF]$ et $[GH]$ sont perpendiculaires (médiatrice) : c'est un **losange**.

Correction de l'exercice 5 : Bissectrice et parallèles

1) $(BC) \parallel (AD)$ et $(CD) \parallel (AB)$: $ABCD$ est un **parallélogramme**.

2) $(BC) \parallel (AD)$ et la sécante (AC) : $\widehat{BCA} = \widehat{CAD}$ (alternes-internes). Or $[AC)$ est la bissectrice : $\widehat{CAD} = \widehat{BAC}$. Donc $\widehat{BCA} = \widehat{BAC}$.

3) Le triangle ABC a deux angles égaux : il est isocèle en B et $BA = BC$. Le parallélogramme $ABCD$ a deux côtés consécutifs égaux : c'est un **losange**.

Correction de l'exercice 6 : Rectangle et milieux

$IJKL$ a quatre côtés de même longueur : c'est un **losange**.

Correction de l'exercice 7 : **Les deux cercles**

$AM = AN = r$ et $BM = BN = r$: les quatre côtés de $AMBN$ mesurent r, c'est un **losange**.

Correction de l'exercice 8 : **Parallélogramme particulier**

1) Parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires : **losange**.

2) $P = 4 \times 7{,}5 = \boxed{30 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 9 : **Angles**

$(AD) \parallel (BC)$: $\widehat{CAD} = \widehat{ACB}$ (alternes-internes, sécante (AC)). Comme $\widehat{BAC} = \widehat{CAD}$, on obtient $\widehat{BAC} = \widehat{ACB}$: le triangle ABC est isocèle en B, $BA = BC$. Le parallélogramme a deux côtés consécutifs égaux : c'est un **losange**.

Correction de l'exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) **Faux**. 2) **Vrai**. 3) **Vrai**. 4) **Vrai**.

LN_EDUCATION